

于男男

邮箱: 12009059@mail.dlut.edu.cn

博士研究方向: 计算机视觉、复杂场景感知、视频实例分割与时空建模

求职意向: 高级多模态算法工程师 (理解方向)

视频理解 | 目标分割 | 姿态估计 | RGB-E多模态感知 | Transformer表征学习



个人概况

大连理工大学计算机应用技术博士研究生, 主要研究视频理解、目标分割、人体姿态估计、RGB-Event多模态感知及时空关系建模。具备Transformer视觉表征、复杂场景视觉理解、模型训练与调优、数据集构建及推理效率评估经验, 参与华为创新研究计划、科技创新2030重大项目及国防相关项目。以第一作者在ACM Multimedia等会议和期刊发表多篇成果, 具有SAM提示适配、CLIP基础使用及多模态视觉任务研发经验。

教育背景

大连理工大学 (985, 双一流) | 计算机应用技术 | 学术型博士

2020.09-至今

• 研究方向: 计算机视觉、复杂场景感知、视频实例分割与时空建模

中国海洋大学 (985, 双一流) | 计算机应用技术 | 学术型硕士

2018.09-2020.09

• 研究方向: 细粒度图像识别

青岛农业大学 | 通信工程 | 本科

2012.09-2016.06

• 研究方向: 嵌入式穿戴设备

• 曾获国家奖学金、励志奖学金、山东省优秀毕业生, 多次获得国家级嵌入式竞赛一等奖。

代表研究与项目经历

RGB-Event多模态视频实例分割 | 视频理解与跨模态融合

- 面向RGB预训练实例分割模型在事件模态下的适配问题, 研究RGB与Event融合的实例级时序感知方法。
- 负责模型适配、事件信息引入、实验验证和结果分析。
- 形成AAAI2027在投成果 (第一作者)。

自适应视觉Transformer人体姿态估计 | 结构化视觉理解与高校推理

- 针对事件数据有效区域稀疏及背景计算冗余问题, 设计自适应视觉Transformer进行关键区域建模;
- 负责模型结构设计、训练调优、消融实验与效率评估;
- 参与构建240Hz多人多动作人体姿态数据集EventMMHPE;
- 推理速度达到179 FPS, 成果发表于ACM Multimedia 2024, 第一作者。

华为创新研究计划项目 | 基于事件相机的视觉算法的研究 | 视觉算法设计

项目周期：2021.10-2023.10

- 面向低照度、高动态范围和快速运动场景，开展事件图像语义分割、步态识别等研究。
- 构建Carla-Semantic数据集，分割任务实现mIoU提升6.51%，MPA提升4.93%。
- 负责事件流数据处理、事件表征设计、模型实现与实验评估；
- 成果发表于中文CCF-A类期刊和EI期刊，并形成专利成果。

DeeCamp 2019 人工智能训练营 | “神来之笔” AI 自动生成海报 | 图文多模态视觉应用

项目周期：2019.07-2019.09

- 参与AI自动生成海报原型系统的方案设计与开发，构建从图像素材处理、文本关键词提取到海报生成的完整流程。
- 负责前景图片的网络采集、清洗、筛选与加工；对比R3Net并基于PoolNet完成车辆主体分割。
- 使用BERT提取文本关键词，设计并实现前景、背景和文案的海报组合规则。
- 基于感知损失完成多风格迁移，使用SRGAN进行超分辨率增强；完成项目展示并获得DeeCamp 2019结业证书。

作品演示：点击查看 <https://b23.tv/hPeDcxa>

科技创新2030—“新一代人工智能”重大项目 | 复杂动态系统智能理论与方法 | 超图感知算法设计

项目周期：2022.01-2024.12

- 研究异步事件处理、多频超图融合与多尺度时空关系建模。
- 负责事件流复杂动态系统的时空建模与超图感知算法设计，完成模型实现、实验验证和结果分析。
- 成果发表于中文CCF-A类期刊与中文核心期刊，并申请/授权专利1项。

代表成果

- ACM Multimedia 2024，一作，视觉Transformer人体姿态估计；
- RGB-Event多模态视频实例分割当前在投稿件，一作；
- 事件相机语义分割，中文CCF-A类期刊，一作；
- 多频超图语义分割，中文核心期刊，一作。
- 发明专利3项，其中授权1项，涉及事件视觉、超图建模与运动分割。

技能与荣誉

技术能力

编程与框架：

- Python、C++、PyTorch/TensorFlow、OpenCV、FFmpeg、OpenMMLab 系列工具库；

视觉理解：

- 语义分割、人体姿态估计、视频实例分割、Transformer视觉表征、时空关系建模

多模态与基础模型：

- RGB-Event跨模态融合、SAM point/box prompt适配、CLIP基础使用

研发与评估：

- 模型训练与调优、数据集与benchmark构建、消融实验、性能评估、推理效率分析

荣誉奖励

- 2023.08 第26届全国计算机辅助设计与图形学学术会议**最佳论文奖**；
- 2024.08 第27届全国计算机辅助设计与图形学学术会议**最佳海报奖**；
- 2024.11 大连理工大学计算机科学与技术学院首届博士生学术论坛**口头报告二等奖**；
- 2018.10 研究生会“十大优秀工作者”；
- 2016.06 山东省优秀毕业生。